



STM32 – Wprowadzenie

Emanuel Gifuni

Semestr zimowy 2026/2027



Spis treści:

1. Czym jest STM32?
2. Sens programowania embedded - po co to automatykowi?
3. Wprowadzenie do CubeIDE
4. GPIO - piny ogólnego przeznaczenia
5. NVIC - o co chodzi z przerwaniami?



STM32

STM32 jest **32-bitowym mikrokontrolerem (MCU)** wyposażonym w szereg różnych, przydatnych automatyzacji peryferiów (ADC, UART, DAC, SPI, I2C i wiele innych...). Pozwala na szybkie i sprawne wykonywanie zadań w warstwie sterowania bezpośredniego.

Jaka jest różnica pomiędzy mikrokontrolerem a mikroprocesorem?



Mikrokontroler

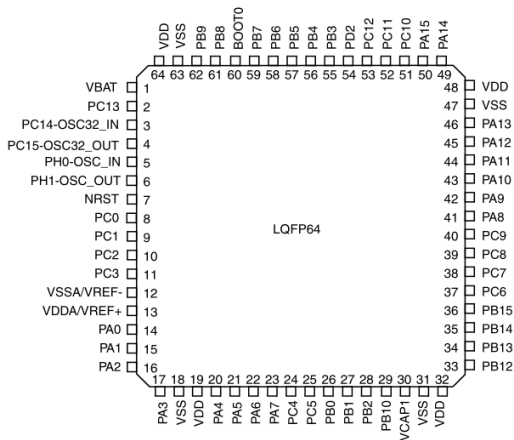
Jest miniaturową jednostką obliczeniową wyposażoną w różne peryferia, np. pamięć RAM, pamięć Flash, ADC, timery, UART, SPI, I2C itd.

Mikroprocesor

Zawiera tylko jednostkę centralną, bez peryferiów w postaci pamięci czy wbudowanych interfejsów cyfrowych i analogowych.



Programowanie mikrokontrolerów? A po co to komu?



MS31149V2

Rysunek: MCU - obudowa LQFP64



GPIO

GPIO (*ang. General Purpose Input-Output*), czyli piny ogólnego przeznaczenia. Pełnią rolę wejść i wyjść, które pozwalają na kontakt MCU z otoczeniem.

Do czego mogą służyć GPIO?

- Miganie diodami LED
- Sterowanie tranzystorami
- Odczyt sygnałów z czujników cyfrowych (np. enkoder)
- Generowanie prostych sygnałów cyfrowych
- i wiele innych

GPIO (jako wejścia) można obsługiwać na dwa sposoby:

- polling
- EXTI



Polling

Jest trybem, w którym MCU oczekuje na sygnał z zewnątrz blokując pracę reszty programu. Weryfikujemy stan pinu poprzez ciągłe nasłuchiwanie linii.

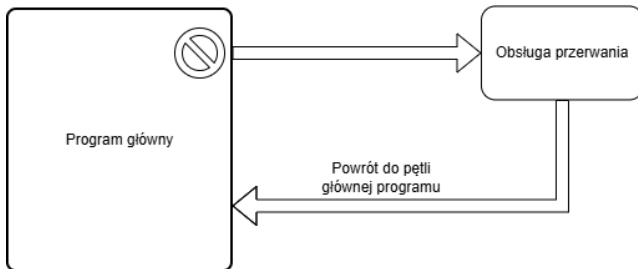
EXTI

EXTI (*ang. External Interrupt*) to przerwanie zewnętrzne. Pin można ustawić w tryb EXTI co powoduje, że nie musimy już nasłuchiwać linii jak poprzednio, teraz możemy reagować dopiero na pojawiające się zbocze (narastające lub opadające - zależy od programisty :D). Ściągamy z rdzenia MCU obowiązek ciągłego sprawdzania stanu pinu w pętli, za obsługę przerwania zewnętrznego odpowiedzialny jest kontroler przerwań - NVIC.



Przerwania

Przerwania są sygnałami, które zatrzymują pracę programu głównego. Po pojawieniu się takiego sygnału, rdzeń przerywa aktualnie wykonywane zadanie i przeskakuje do obsługi danego zdarzenia. Po obsłużeniu przerwania, rdzeń powraca do wykonywania zadania, które zostało przerwane.



Rysunek: Obsługa przerwania



NVIC

NVIC (*ang. Nested Vectored Interrupt Controller*) jest kontrolerem przerwań, który otrzymuje informacje na ich temat od perferiów MCU i decyduje, które z nich oraz w jakiej kolejności przekazać do rdzenia (tutaj znowu rola programisty w mądrym zarządzaniu przerwaniami :D).

Co jeżeli pojawią się dwa przerwania w tym samym momencie?



- Świecenie diodą LED
- Odczyt stanu pinu (w pollingu)
- Odczyt stanu pinu (EXTI)

Dziękuję za uwagę!

Pytania?